



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

ROBÓTICA EDUCACIONAL

GUIA DE PRÁTICA DE LABORATÓRIO

MÓDULO DE IMPRESSÃO 3D

Prática 2: PrusaSlicer e sua Configuração

Configuração de perfis para a GTMAX Core H5, preparação de modelos e introdução ao fatiamento.

Carga Horária:	1 hora (proposta)
Nível:	Iniciante
Software:	PrusaSlicer
Equipamento-alvo:	GTMAX Core H5
Material:	Filamento ABS de 1,75 mm

1. PrusaSlicer

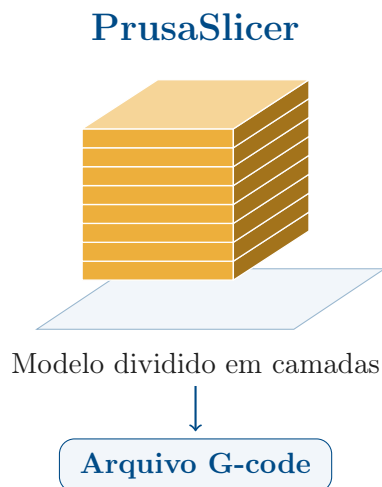


Figura 1: Representação esquemática do fatiamento.

Ilustração didática;

Conhecendo o software

O **PrusaSlicer** é um software de fatiamento que prepara modelos 3D para impressão. A partir do modelo e dos perfis selecionados, organiza a impressão em camadas e gera o arquivo G-code. Antes de exportar, permite posicionar a peça, ajustar parâmetros e inspecionar o resultado na pré-visualização [3].

Entrada	Modelo 3D, como STL
Preparação	Orientação e posicionamento da peça
Ajustes	Camadas, preenchimento e suportes
Conferência	Pré-visualização das camadas
Saída	G-code para impressão

Nesta prática, utilizaremos o PrusaSlicer com os dois arquivos de configuração fornecidos pelo laboratório para preparar um modelo destinado à **GTMAX Core H5**.

2. Apresentação e Objetivos

Na prática 1, você conheceu a GTMAX Core H5 e seu acesso pela rede local. Nesta prática, o foco passa ao **PrusaSlicer**: preparar o arquivo digital antes de qualquer operação na impressora.

Ao final da atividade, você deverá ser capaz de:

- Localizar os perfis de impressora, filamento e impressão.
- Identificar as configurações carregadas pelos arquivos fornecidos para a Core H5.
- Preparar um modelo, inspecionar as camadas e comparar configurações.
- Salvar o projeto e exportar o arquivo para revisão do professor.

ESCOPO DA PRÁTICA

A atividade proposta ocorre no computador e termina com a revisão dos arquivos. **Não é necessário aquecer, movimentar ou iniciar uma impressão.** A execução na Core H5 depende da aprovação do professor e não integra o tempo previsto neste roteiro.

3. Materiais e Pré-requisitos

- Computador com PrusaSlicer na versão que seu sistema suportar. Veja os links com várias versões e instale a que mais se adequa ao kernel do seu sistema Linux, [Repositório de versões Git PrusaSlicer](#). Se utilizar Windows 10 em diante, as versões atuais são mais compatíveis.
- Arquivos `PRUSAGTMAX.ini` e `config_hooker.ini`, fornecidos pelo laboratório.
- Identificação do filamento ABS usado na prática 1.
- Pasta de trabalho para salvar o projeto, a configuração e os resultados.

4. Do Modelo ao Arquivo de Impressão

O fluxo de preparação segue a documentação introdutória do PrusaSlicer [3].

FLUXO DE TRABALHO

Modelo 3D → Perfis e preparação → Fatiamiento
→ Pré-visualização → Exportação e revisão

- **Modelo STL:** Geometria de entrada para o exercício [3].
- **Projeto 3MF:** Arquivo de trabalho do PrusaSlicer, usado para retomar o projeto e recuperar suas configurações [2].
- **Arquivo G-code:** Resultado do fatiamento destinado à impressora, a ser revisado antes de executar [3].

5. Primeiro Acesso e Organização dos Perfis

5.1. Passo 1: Abrir e Identificar o Ambiente

1. Abra o PrusaSlicer e consulte a versão instalada no menu de informações do programa.
2. Se surgir o assistente inicial, preserve os perfis existentes. Ele também pode ser aberto em **Configuração (Configuration) > Assistente de configuração (Configuration Wizard)** [1].
3. Use unidades em milímetros. Na interface com modos *Simples*, *Avançado* e *Especialista*, adote o modo **Avançado** para esta atividade [1].

VERSÃO E NOMES DOS MENUS

As capturas desta prática foram produzidas no **PrusaSlicer 2.7.4**. Em outra versão, os nomes e a posição de alguns comandos podem apresentar pequenas diferenças; nesse caso, localize a função equivalente sem modificar os parâmetros dos perfis fornecidos.

5.2. Passo 2: Reconhecer os Grupos de Configuração

As configurações são organizadas em três grupos [2]. Antes de alterar um valor, identifique a qual grupo ele pertence.

Grupo	O que conferir nesta prática
Impressora	Perfil da Core H5, área útil, bico e compatibilidade do G-code.
Filamento	ABS, diâmetro e parâmetros aprovados para o carretel.
Impressão	Camadas, perímetros, preenchimento e suportes.

5.3. Passo 3: Importar os Perfis do Laboratório

Nesta prática, utilizaremos os dois arquivos fornecidos pelo laboratório. Siga a sequência mostrada nas Figuras 2 a 7. Os arquivos já contêm as configurações da Core H5 e do ABS utilizado na UFC; não será necessário preencher os parâmetros manualmente.

1. Importar a coleção de configurações

Abra o menu **Arquivo**, posicione o cursor em **Importar** e selecione **Importar coleção de config...**, como indicado na Figura 2. Essa opção importa de uma só vez o conjunto de predefinições preparado para a GTMAX.

2. Selecionar o arquivo PRUSAGTMAX.ini

Na janela de seleção, escolha o arquivo **PRUSAGTMAX.ini**, destacado na Figura 3, e confirme a abertura. Esse é o arquivo que reúne a coleção principal de perfis da impressora.

3. Confirmar a importação das predefinições

Após a leitura do arquivo, o PrusaSlicer informa que **16 predefinições foram importadas com êxito**, conforme a Figura 4. Clique em **OK** para concluir essa primeira etapa.

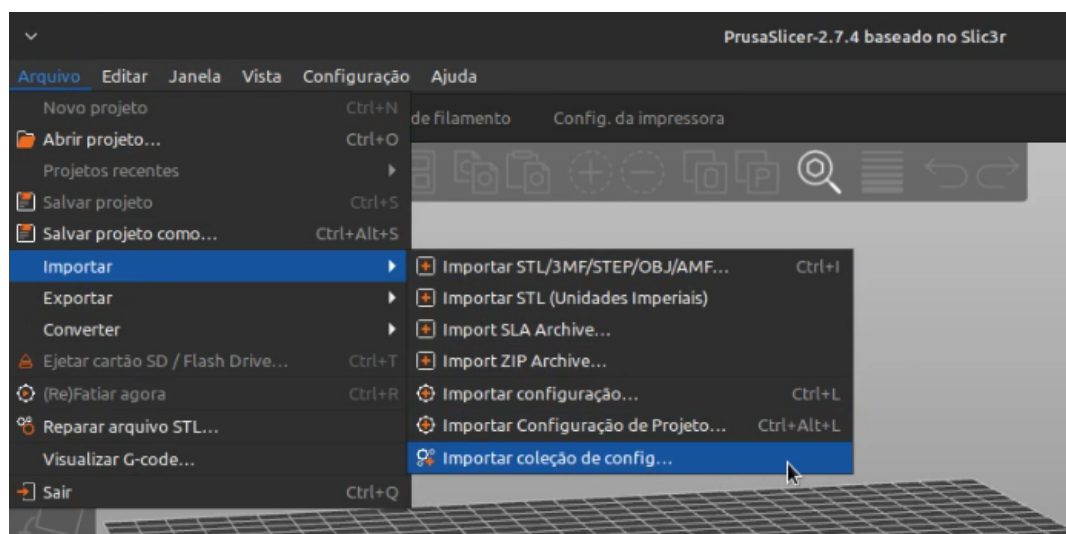


Figura 2: Acesso ao comando *Importar coleção de config...*

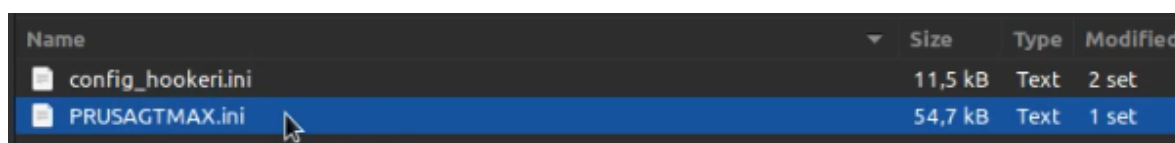


Figura 3: Seleção do arquivo PRUSAGTMAX.ini.

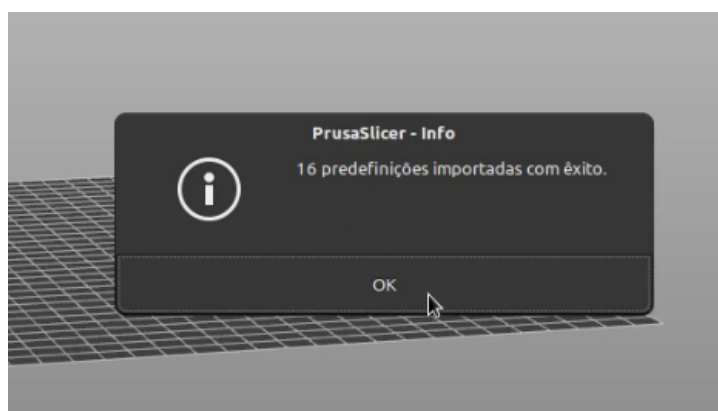


Figura 4: Confirmação da importação das 16 predefinições.

4. Importar a configuração complementar

Retorne ao menu **Arquivo** > **Importar** e, desta vez, selecione **Importar configuração...**, como mostrado na Figura 5. Essa opção carrega o segundo arquivo de configuração utilizado pelo laboratório.

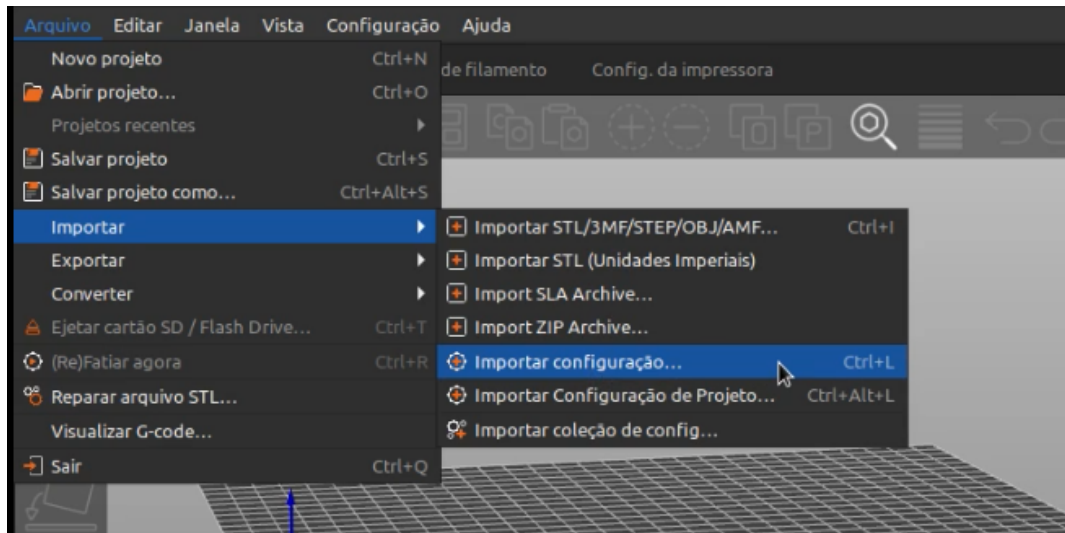


Figura 5: Acesso ao comando *Importar configuração...*

5. Selecionar o arquivo config_hooker.ini

Na janela de seleção, escolha o arquivo `config_hooker.ini`, destacado na Figura 6, e confirme a abertura. Esse arquivo aplica a configuração complementar e seleciona os perfis destinados à atividade.



Figura 6: Seleção do arquivo `config_hooker.ini`.

6. Conferir os perfis carregados

Ao concluir as duas importações, mantenha o modo **Avançado** e confira a área lateral do PrusaSlicer, reproduzida na Figura 7. Devem estar selecionadas as seguintes configurações:

- **Configuração de impressão:** `config_hooker.ini` (GTMax3D ABS Premium);
- **Filamento:** `config_hooker.ini` (Config H5 ABS);
- **Impressora:** `config_hooker.ini` (H5 ABS 0.5mm);
- **Suportes:** Nenhum;
- **Preenchimento:** 20%;
- **Aba:** desativada.

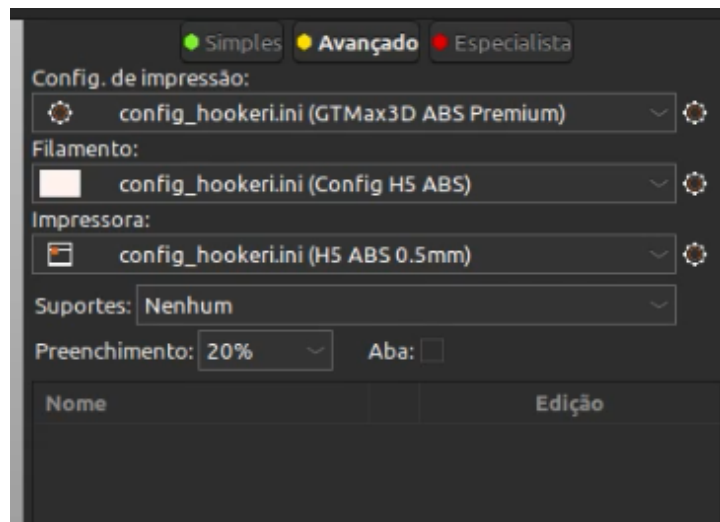


Figura 7: Perfis e opções que devem permanecer selecionados após a importação.

RESULTADO DA CONFIGURAÇÃO

Se os três perfis e as opções exibidas forem iguais aos da Figura 7, a configuração da Core H5 está carregada. Não renomeie os perfis nem altere seus parâmetros nesta etapa.

6. Configuração da Impressora: GTMAX Core H5

6.1. Passo 4: Compreender o Perfil da Máquina

O perfil selecionado para a máquina é `config_hooker.ini (H5 ABS 0.5mm)`. Ele contém as características da GTMAX Core H5 necessárias para que o PrusaSlicer prepare corretamente o G-code e indica que a configuração foi elaborada para um **bico de 0,5 mm**. Acesse **Configurações da impressora (Printer Settings)** e observe os campos sem alterar seus valores.

Configuração	Função no fatiamento
Formato e dimensões da mesa	Representam a área disponível para posicionar os modelos e evitam que o fatiamento ultrapasse os limites físicos da máquina.
Altura máxima de impressão	Define o limite de movimentação no eixo Z e a altura máxima permitida para as peças.
Diâmetro do bico	O perfil selecionado utiliza 0,5 mm. Esse valor influencia a largura de extrusão, as alturas de camada disponíveis e o nível de detalhe da impressão.
Quantidade de extrusores	Informa quantos sistemas de extrusão podem ser utilizados pelo perfil.
Tipo de G-code (G-code flavor)	Define a forma como o PrusaSlicer escreve os comandos reconhecidos pelo firmware da impressora.
G-code inicial e final	Reúne os comandos executados automaticamente antes e depois da impressão, como preparação e encerramento do processo.
Retração	Controla o recuo do filamento durante deslocamentos para reduzir fios entre partes da peça.
Limites de velocidade e aceleração	Restringem os movimentos gerados pelo fatiador aos valores previstos para a máquina.

CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA

Não é necessário criar uma impressora personalizada. O pacote de configurações já define os parâmetros da Core H5 com bico de 0,5 mm. Durante a prática, apenas localize os campos e relacione cada valor à sua função.

7. Configuração do Filamento e da Impressão

7.1. Passo 5: Compreender o Perfil de Filamento

O perfil selecionado para o material é `config_hooker.ini` (Config H5 ABS). Ele reúne os parâmetros do ABS utilizado no laboratório. Acesse **Configurações do filamento (Filament Settings)** e observe como cada configuração interfere no processo.

Configuração	Função no fatiamento
Identificação do filamento	Diferencia o material e permite selecionar o perfil adequado para o carretel utilizado.
Diâmetro do filamento	É usado no cálculo do volume de material que deverá ser empurrado pelo extrusor.
Temperatura do bico	Define as temperaturas da primeira camada e das demais camadas para a extrusão do ABS.
Temperatura da mesa	Define o aquecimento necessário para favorecer a aderência da primeira camada e reduzir deformações.
Ventilação da peça	Controla o resfriamento durante a impressão de acordo com o comportamento térmico do material.
Multiplicador de extrusão	Ajusta proporcionalmente a quantidade de material extrudado pelo fatiador.

Nesta atividade, os valores são carregados automaticamente pelo arquivo de configuração e devem ser mantidos. O estudante deverá apenas identificar cada parâmetro e compreender sua finalidade.

7.2. Passo 6: Compreender o Perfil de Impressão

O perfil selecionado para o fatiamento é `config_hooker.ini` (GTMax3D ABS Premium). Ele determina como o modelo será dividido em camadas e como cada região da peça será construída. Acesse **Configurações de impressão (Print Settings)** e observe os parâmetros definidos pelo arquivo importado.

Configuração	Função no fatiamento
Altura de camada	Define a espessura de cada camada e afeta o nível de detalhe e o tempo estimado de impressão [4].
Perímetros	Determinam quantas linhas formam as paredes externas e internas da peça.
Camadas sólidas	Definem a espessura das superfícies fechadas na base e no topo do modelo.
Preenchimento (Infill)	Cria a estrutura interna da peça. Nesta prática, a densidade carregada é de 20%; esse valor influencia consumo, tempo e resistência.
Suportes	Criam estruturas temporárias sob regiões que não podem ser impressas diretamente no ar. A opção carregada nesta prática é Nenhum .
Borda de adesão (Brim)	Acrescenta linhas ao redor da primeira camada para aumentar a área de contato com a mesa. Na configuração mostrada, a opção Aba está desativada.
Velocidades	Definem a rapidez dos movimentos de impressão e deslocamento calculados pelo fatiador.

Na pré-visualização, identifique os perímetros, o preenchimento e as regiões sólidas. Observe também que, para a configuração apresentada, não serão gerados suportes nem aba de adesão.

7.3. Distribuição Sugerida do Tempo

15 min: apresentação e interface; **25 min:** importação e compreensão dos perfis; O tempo pode ser ampliado para até 1 hora.

8. Solução de Problemas

Situação	Verificação proposta
O perfil da Core H5 não aparece.	Importe novamente PRUSAGTMAX.ini como coleção e config_hooker.ini como configuração. Depois, procure o perfil H5 ABS 0.5mm .
Modelo fora da área útil.	Confira dimensões, posição e os dados da mesa; não aumente a área apenas para eliminar o aviso.
Altura de camada rejeitada.	Confira se a impressora selecionada é H5 ABS 0.5mm ; a altura de camada deve ser compatível com o bico de 0,5 mm [4].
Opção indicada não está visível.	Confira a versão e o modo da interface. Use a função equivalente, sem alterar parâmetros desconhecidos.
Perfil ou valor diferente da Figura 7.	Não faça correções manuais. Repita as duas importações na ordem indicada e confira novamente as seleções.
Comandos ou temperaturas alterados.	Reimporte os arquivos fornecidos para restaurar os valores preparados para a Core H5 e o ABS do laboratório.

PREPARAÇÃO ANTES DA AULA

Confirme se os computadores possuem o PrusaSlicer e se os arquivos `PRUSAGTMAX.ini`, `config_hooker.ini` e o modelo STL da atividade estão disponíveis para os estudantes.

Referências

- [1] Prusa Research. *Configuration Wizard*.
- [2] Prusa Research. *How to import and export custom profiles in PrusaSlicer*.
- [3] Prusa Research. *First print with PrusaSlicer (2.9)*.
- [4] Prusa Research. *Layers and perimeters*.